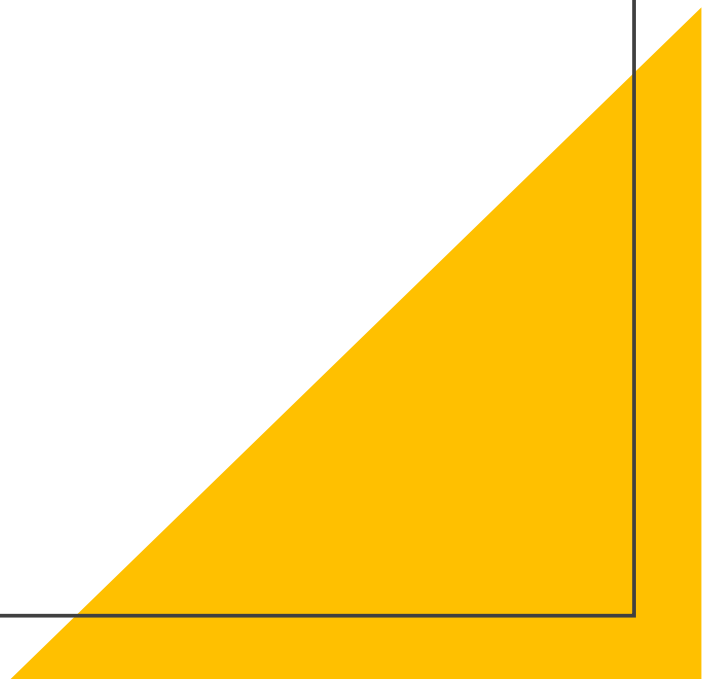


生命週期

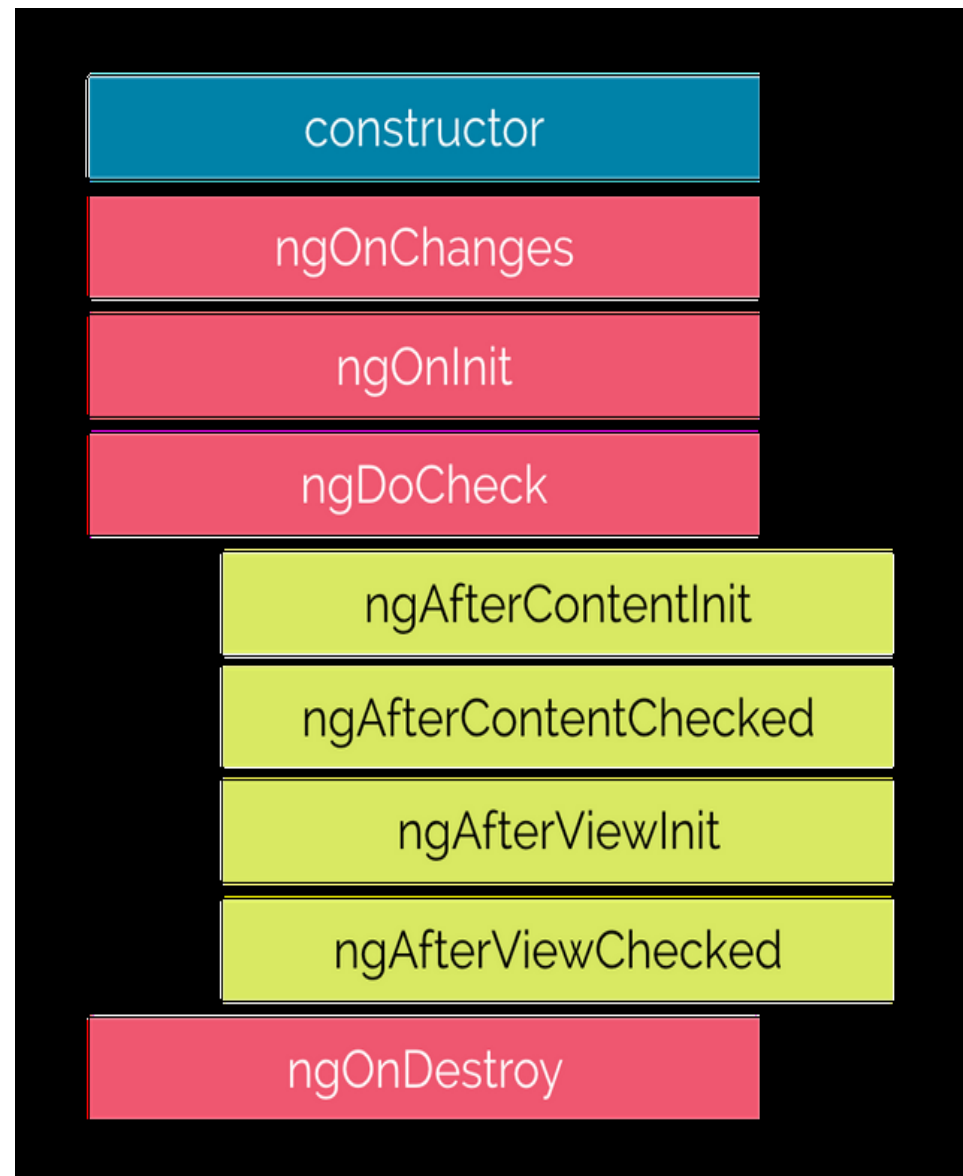


生命週期介紹

生命週期是什麼？在 Angular 的每個元件都存在著生命週期（Lifecycle），從建立元件，檢測綁定屬性是否更新，到元件從 DOM 中銷毀，就構成一個元件的生命週期。

而 Angular 提供了八個 Lifecycle Hooks（生命週期鉤子），讓使用者能夠在各個階段對元件進行操作。

生命週期鉤子的執行順序如右圖所示。



生命週期介紹

你可以將生命週期理解成蓋房子

1. 建造房子 → constructor

建構元，準備好元件，但還沒看到畫面。

2. 房子裝潢好，擺好家具 → ngOnInit

畫面準備好，資料也可以準備好了，適合初始化請求。

3. 家裡擺設有變動（家具移動） → ngOnChanges

傳入的 @Input 資料變化時會觸發，能處理更新。

4. 客廳的某個家具也需要裝修 → ngAfterViewInit

畫面子元件、DOM元素全部準備好，可以操控元素。

5. 每次家裡有變動，Angular 會偵測到並處理 → ngDoCheck

自己監聽變動，手動檢查資料狀態。

6. 當你搬家了，舊房子拆掉 → ngOnDestroy

清理資源，像是取消訂閱 Observable，釋放記憶體。

Constructor 建構式

- constructor() 會在 class（類別）建立時最先被執行
- 是類別的屬性，Angular 並不能控制 constructor
- 當 constructor 執行時，元件尚未被初始化，因此幾乎不會在這個階段寫程式碼
- 主要用於相依注入（dependency injection），例如服務、函式或值

```
1 | constructor(private service: HeroService) { }
```

常用生命週期

比較常使用到的生命週期是ngOnInit與ngAfterViewInit，通常ngOnInit都是用來處理初始就要設定的程式碼因為不太會將程式碼寫在constructor中。

而ngAfterViewInit通常是使用在當你Need需要在一開始就去抓取畫面的屬性時，因為一開始如果畫面還沒loading好是沒辦法抓到屬性的內容的。

其他的生命週期就稍微看一下觸發的時間點用到的機率真的不高。

ngOnChanges

- 當元件 @Input/@Output 綁定的值發生變化時觸發
- 在 ngOnInit 之前執行
- 可能會執行多次

```
export class AppComponent implements OnChanges {  
  
  ngOnChanges(): void {  
  
  }  
  
}  
  
testTitle: string = '我是標題';
```

ngOnInit

- 元件初始的時候執行
- 只會執行一次

```
export class AppComponent implements OnInit {  
  ngOnInit(): void {  
  }  
}
```

ngDoCheck

- 第一次ngOnInit之後接著執行，之後都緊接著 onChange。
- 偵測Angular 檢測變更檢測不到的部分，與onChange差異，當input 傳入的值是像object的類型，值的參考位置不變onChange就不會被觸發；但docheck會。
- 可能會執行多次

```
}  
export class AppComponent implements DoCheck {  
  
  ngDoCheck(): void {  
  
  }  
}
```


ngAfterContentInit

- 當父元素中的參考ng-content內容被初始化的時候(html template 產生時)
- 只會在首次do check發生之後執行
- 只執行一次

```
})  
export class AppComponent implements AfterContentInit {  
  ⚡  
  ngAfterContentInit(): void {  
      
  }  
}
```

ngAfterContentChecked

- 完成 ng-content 的變更檢測調用(每次doCheck之後調用)。
- 可能會執行多次

```
})  
export class AppComponent implements AfterContentChecked {  
  ⚡  
  ngAfterContentChecked(): void {  
      
  }  
}
```

// testTitle: string = '我是標題!';

ngAfterViewInit

- 當組件的視圖被組裝完成後觸發。
- 只執行一次

```
export class AppComponent implements AfterViewInit {  
  ⚡  
  ngAfterViewInit(): void {  
  
  }  
}
```

ngAfterViewChecked

- 當組件的視圖更新後觸發。
- 可能會執行多次

```
export class AppComponent implements AfterViewChecked {  
  ⚡  
  ngAfterViewChecked(): void {  
  
  }  
}
```

ngOnDestroy

- 組件被銷毀時觸發。
- 只執行一次

```
}  
export class AppComponent implements OnDestroy {  
  ⚡  
  ngOnDestroy(): void {  
  
  }  
}
```

引用多個生命週期

你也可以一次使用多個生命週期的方法，寫法如下圖。

```
//  
export class AppComponent implements OnDestroy, OnChanges {  
  
  ngOnDestroy(): void {  
  
  }  
  
  ngOnChanges(): void {  
  
  }  
}
```

结束

